

天津工业大学

2020-2021-1《概率论与数理统计》(理工)期末试卷 B

数学科学学院 (2021.03) 答案 (仅供参考)

学院_____ 班级_____

姓名_____ 学号_____

注意：本试卷共有七道大题，请考生在试卷、答题纸的指定位置按要求填写个人信息；并在答题纸上的指定位置解答题目，写在其他地方无效。祝大家考得好成绩！

一. 单项选择题(共 40 分，每空满分 2 分)

(1) - (5) CADBC

(6) - (10) BAACB

(11) - (15) BCCDB

(16) - (20) ADDAB

1. 设 A, B 事件相互独立, $P(AB) = 0.4$, $P(A) = 0.5$, 则 $P(B) = \underline{(1)}$;

$P(A \cup B) = \underline{(2)}$; $P(\bar{A} | B) = \underline{(3)}$.

(1) A. 0.6 B. 0.7 C. 0.8 D. 0.9

(2) A. 0.9 B. 0.8 C. 0.7 D. 0.6

(3) A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

2. 一个不透明盒子中有 7 个球, 标号依次为整数 1 到 7, 每次随机抽取一球, 观察后放回, 共取球两次, 则两次均为标号为 1 的概率为 (4).

(4) A. $\frac{2}{49}$ B. $\frac{1}{49}$ C. $\frac{4}{49}$ D. $\frac{3}{49}$

3. 若某国的人均寿命 X 服从指数分布, 且其概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{84} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

则 $\theta = \underline{(5)}$; 该国的平均寿命为 (6); $D(-\frac{1}{21}X + 3) = \underline{(7)}$;

$P\{X > 84\} = \underline{(8)}$.

- (5) A.1 B. 4 C. 84 D. 16
 (6) A.16 B. 84 C. 4 D. 1
 (7) A.16 B. 84 C. 4 D. 1
 (8) A. e^{-1} B. $1-e^{-1}$ C. e^{-84} D. $1-e^{-84}$

4. 随机变量 $X \sim U(0,4)$ (均匀分布), 则期望 $EX = \underline{(9)}$; 方差 $DX = \underline{(10)}$; 概率 $P\{0 < X \leq 1\} = \underline{(11)}$.

- (9) A.0 B. 1 C. 2 D. 3
 (10) A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$
 (11) A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{2}{5}$

6. 随机变量 $X \sim N(0,4)$ (正态分布), 则 $E(-2X) + D(X) = \underline{(12)}$; $E(X^2) = \underline{(13)}$; $P\{X > 0\} = \underline{(14)}$.

- (12) A.2 B. 3 C. 4 D. 5
 (13) A.2 B. 3 C. 4 D. 5
 (14) A.0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5

7. 相互独立的随机变量 X, Y , 满足 $X \sim \pi(3)$ (泊松分布), $Y \sim N(1,9)$ (正态分布), 则 $P\{X \geq 1\} = \underline{(15)}$; $E(X - Y - 1) = \underline{(16)}$;

$D(-\sqrt{5}X + 2Y - 2) = \underline{(17)}$.

- (15) A. e^{-3} B. $1-e^{-3}$ C. $4e^{-3}$ D. $1-4e^{-3}$
 (16) A.1 B. 2 C. 3 D. 4
 (17) A.33 B. 41 C. 47 D. 51

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $X \sim N(0,9)$ 的简单随机样本, 统计量

$U = \sum_{i=1}^{10} X_i^2$, $V = \sum_{i=11}^{20} X_i^2$, 则 $\frac{1}{9} X_{18}^2$ 服从 $\underline{(18)}$; $\frac{U}{2V}$ 服从 $\underline{(19)}$;

$\frac{\sqrt{5}X_{20}}{\sqrt{V}}$ 服从 $\underline{(20)}$.

- (18) A. $N(0,1)$ B. $N(0,4)$ C. $N(0,16)$ D. $\chi^2(1)$
 (19) A. $F(10,5)$ B. $F(5,10)$ C. $F(9,6)$ D. $F(6,9)$
 (20) A. $t(6)$ B. $t(5)$ C. $t(4)$ D. $F(1,9)$

二. (10 分)某产品有甲、乙两家工厂生产, 甲厂 700 件和乙厂 300 件产品共同进入一个仓库保管, 甲、乙两厂产品的合格率分别为 0.9、0.95; 现随机抽取一件产品, 请回答下列问题:

1. 此产品为合格品的概率;
2. 若取出的此件产品是合格品, 求是由乙厂生产的概率。

解: 设甲乙两厂分别为 A、B, 合格品为 C, 则 $P(C|A) = 0.9$, $P(C|B) = 0.95$, $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.3$.

1、 $P(C) = P(C|A)P(A) + P(C|B)P(B) = 0.915$

2、 $P(B|C) = [P(C|B)P(B)] / P(C) = 285/915$ 或 0.3115

三. (10 分) 设随机变量 $X \sim \pi(\lambda)$ (泊松分布), $P(X = 2) = P(X = 3)$, 求解以下问题:

1. 写出 X 的分布律;
2. 求概率 $P\{X \geq 2\}$;
3. 求 $2E(X)$ 、 $D(X)$ 。

解: 1、 $P(X = 2) = P(X = 3)$ 所以 $\lambda = 3$, $P(X = k) = \frac{3^k}{k!} e^{-3}, k = 0, 1, 2, \dots$

2、 $P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} = 1 - 4e^{-3}$

3、 $2E(X) = 6$ 、 $D(X) = 3$

四. (10 分)某商店来光顾的每位顾客 (相互独立) 消费金额为 X_i 元, 其均值为 10, 方差为 7, 设某天有 700 名顾客光顾该店, 求该店营业额在 7000 元到 7140 元的概率。

(附: $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987$)

解：令营业额为 Y ，则 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_{700}$ ，于是
 $EY = EX_1 + EX_2 + \dots + EX_{700} = 7000$ ，
 $DY = DX_1 + DX_2 + \dots + DX_{700} = 4900$ ，

$$P(7000 < Y < 7140) = P\left(\frac{7000 - EY}{\sqrt{DY}} < \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}} < \frac{7140 - EY}{\sqrt{DY}}\right) \\ = P\left(\frac{0}{70} < \frac{Y - EY}{70} < \frac{140}{70}\right) \approx \Phi(2) - \Phi(0) = 0.9772 - 0.5 = 0.4772$$

五. (10 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} kx^2y, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

请计算：

1. 常数 k ；
2. 边缘概率密度 $f_X(x)$ ；
3. 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；
4. 概率 $P\{X + Y \geq 1\}$ 。

解：1、 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = k \int_0^1 x^2 dx \int_0^1 y dy \Rightarrow k = 6$

$$2、 f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^1 6x^2 y dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases} = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$3、 \text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases} ;$$

$$4、 P\{X + Y \geq 1\} = \iint_{\{X+Y \geq 1\}} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 6x^2 y dy = \frac{9}{10}$$

六. (10 分) 设

二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表，

$X \backslash Y$	1	2	3	$P(X=i)$
0	0.2	0.2	0.1	0.5
1	0.1	0.3	0.1	0.5
$P(Y=j)$	0.3	0.5	0.2	1

请计算：

1. 补充表格完整；
2. 条件分布律 $P(X=k|Y=1)$ ；
3. 方差 $D(X)$ 、 $D(Y)$ ；
4. 协方差 $Cov(X, Y)$ 。

解：2、 $P(X=0|Y=1) = \frac{2}{3}, P(X=1|Y=1) = \frac{1}{3}$

3、 $D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 0.25$ 、 $D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = 0.49$

4、 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.05$

七. (10 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{\theta} e^{-\frac{4x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & else \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，

1. 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ ；
2. 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

解：1、 $EX = \bar{X}$ 得到 $\frac{\theta}{4} = \bar{X}$ ，则 $\hat{\theta}_1 = 4\bar{X}$

2、似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{4}{\theta} e^{-\frac{4x_i}{\theta}}$

两边求对数

$$\ln L(\theta) = \ln \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \ln \prod_{i=1}^n \frac{4}{\theta} e^{-\frac{4x_i}{\theta}} = n \ln \left(\frac{4}{\theta} \right) - \frac{4}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

两端求导

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{4}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i$$

由

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{4}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

得到 $\hat{\theta}_2 = 4\bar{X}$